Correction exercices chapitre n° 16
Activation et protection de groupes caractéristiques

Le corrigé fourni couvrait, dans la partie Activation, les exercices 3 à 7, et dans la partie Protection, les exercices 3 à 5. Les exercices 1 et 2 de chaque partie (en violet) ont été entièrement rédigés à partir de l'énoncé, à vérifier — en particulier l'exercice 1 de la partie Protection, dont le schéma réactionnel comportait une notation ambiguë (réactif noté « —MgBr, Et_2O », interprété ici comme « EtMgBr, Et_2O », cohérent avec le premier réactif du schéma).

Partie Activation de fonction

Exercice n°1 : Quelques bilans de réactions

Toutes les réactions partent du butan-2-ol CH_3–CH_2–$CH(OH)$–CH_3, sauf la n°6 (phénol).

1. **1)** Na**, 2)** $PhCH_2Br$ **:** le sodium métallique réduit le proton acide de l'alcool ($2\,ROH + 2\,Na \rightarrow 2\,RO^-, Na^+ + H_2\uparrow$), formant l'alcoolate ; celui-ci réagit ensuite par S_N2 (synthèse de Williamson) sur le bromure de benzyle, électrophile primaire benzylique très réactif. **Transformation : oui**, produit : l'éther benzylique du butan-2-ol, $CH_3CH_2CH(OCH_2Ph)CH_3$.
2. KI **seul :** aucune activation du groupement hydroxyle n'a eu lieu (ni protonation, ni formation d'un ester sulfonique, ni déprotonation par une base assez forte) : HO^- resterait un très mauvais nucléofuge, et I^-, base très faible (conjuguée de HI, acide fort), ne peut pas déprotoner l'alcool. **Aucune transformation.**
3. **1)** $MsCl$**/pyridine, 2)** KI **:** activation électrophile de l'alcool (formation de l'ester sulfonique, bon groupe partant), puis substitution nucléophile (S_N2) du mésylate par l'iodure. **Transformation : oui**, produit : le 2-iodobutane.
4. **1)** $MsCl$**/pyridine, 2)** NaH **:** après activation électrophile (mésylate, bon groupe partant), NaH agit comme base forte et encombrée : élimination ($E2$) d'un hydrogène β, expulsion du mésylate. **Transformation : oui**, produit majoritaire (Zaïtsev) : le but-2-ène.
5. **Éthanol, 1)** $NaOH$**, 2)** CH_3I **:** $NaOH$ (acide conjugué H_2O, $pK_A \approx 15{,}7$) n'est **pas assez fort** pour déprotoner significativement un alcool simple ($pK_A \approx 16$: équilibre très défavorable). **Transformation : quasiment aucune** (très faible rendement, contrairement à l'usage du sodium métallique de la question 1).
6. **Phénol, 1)** $NaOH$**, 2)** CH_3I **:** contrairement à l'alcool, le phénol est nettement plus acide ($pK_A \approx 10$, stabilisation par mésomérie du phénolate) : $NaOH$ le déprotone ici quantitativement ($K^\circ = 10^{15{,}7-10} = 10^{5{,}7} \gg 1$), puis le phénolate réagit par S_N2 (Williamson) sur l'iodométhane. **Transformation : oui**, produit : l'anisole (méthoxybenzène).
7. **Butan-2-ol,** H_2SO_4**, chauffage :** activation électrophile par protonation, départ de l'eau formant le carbocation secondaire, puis élimination ($E1$). **Transformation : oui**, mélange d'alcènes, majoritairement le but-2-ène (Zaïtsev, plus substitué).
8. **Butan-2-ol,** HBr**, chauffage :** activation électrophile par protonation de l'alcool par HBr, puis substitution du bon nucléofuge H_2O par Br^- (mécanisme de type S_N1 sur ce carbone secondaire, favorisé par le chauffage). **Transformation : oui**, produit : le 2-bromobutane.

Exercice n°2 : Synthèse du MTBE

① Déshydratation du 2-méthylpropan-2-ol

A $= (CH_3)_3C$–OH. Protonation de l'alcool par H_2SO_4, puis départ de l'eau formant le carbocation tertiaire $(CH_3)_3C^+$, très stable :

— Élimination ($E1$, perte d'un H^+ β) : donne **C** $= (CH_3)_2C{=}CH_2$ (2-méthylprop-1-ène, isobuty-

lène), seul alcène possible.
— Substitution (S_N1, addition d'une seconde molécule de **A** sur le carbocation par son doublet non liant, puis déprotonation) : donne **B** = $(CH_3)_3C$–O–$C(CH_3)_3$ (di-*tert*-butyléther, $C_8H_{18}O$).

② Obtention du MTBE par déshydratation

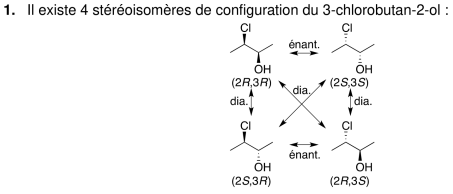
a. On utilise un **catalyseur acide** (par exemple H_2SO_4 ou l'APTS) : il est nécessaire pour activer électrophiquement l'alcool par protonation, l'eau étant sinon un très mauvais nucléofuge.
b. Le carbocation tertiaire $(CH_3)_3C^+$ peut être piégé par n'importe quel nucléophile oxygéné présent : perte d'un H^+ (donnant **C**, l'isobutylène), addition d'une autre molécule de **A** (donnant **B**, le di-*tert*-butyléther), ou addition du méthanol (donnant le MTBE, $(CH_3)_3C$–O–CH_3). Les trois composés sont susceptibles d'être obtenus, en mélange.
c. Le carbocation tertiaire, très encombré, subit très majoritairement l'**élimination** (perte d'un proton, réaction rapide et peu sensible à l'encombrement) plutôt que la substitution par le méthanol (attaque nucléophile sur un carbone tertiaire très encombré, beaucoup plus lente). Le MTBE, minoritaire, provient de la fraction du carbocation piégée par le méthanol avant d'éliminer.

③ Obtention du MTBE par synthèse de Williamson

a. Le sodium métallique réduit le proton acide de l'alcool : $2\,(CH_3)_3C$–$OH + 2\,Na \rightarrow 2\,(CH_3)_3C$–$O^-, Na^+ + H_2\uparrow$ (formation de **D**). Si on ajoutait de l'eau, l'alcoolate **D** (base forte, conjuguée d'un acide très faible) réagirait immédiatement et totalement avec elle (acide plus fort, $pK_A(H_2O) \approx 15{,}7 < pK_A(ROH) \approx 18$) : $(CH_3)_3C$–$O^- + H_2O \rightarrow (CH_3)_3C$–$OH + HO^-$, détruisant l'alcoolate (d'où la nécessité de travailler en milieu strictement anhydre).
b. $(CH_3)_3C$–$O^-, Na^+ + CH_3I \rightarrow (CH_3)_3C$–$O$–$CH_3$ (MTBE) $+ Na^+, I^-$
c. Mécanisme : substitution nucléophile d'ordre 2 (S_N2) : l'alcoolate, nucléophile, attaque en position dorsale du carbone électrophile (primaire, très peu encombré) de l'iodométhane, avec départ simultané de I^-. Cette réaction s'appelle la **synthèse de Williamson**.
d. Réaction parasite possible : si le milieu n'est pas rigoureusement anhydre, l'alcoolate (base forte) réagirait par acido-basique avec la moindre trace d'eau ou d'alcool résiduel (voir question a), consommant le réactif sans former de MTBE. En revanche, aucune élimination ($E2$) n'est possible sur l'iodométhane lui-même : c'est un carbone méthylique, sans hydrogène β.
e. $CH_3O^-, Na^+ + (CH_3)_3C$–$Cl$: ici l'électrophile est **tertiaire**, sur lequel la substitution S_N2 est impossible (bien trop encombrée). Le méthanolate, également basique, favorise alors très majoritairement l'**élimination** ($E2$) : on obtiendrait principalement l'isobutylène $(CH_3)_2C{=}CH_2$ ($+ CH_3OH + Cl^-$), et non le MTBE recherché.
f. La réaction **b.** est bien plus adaptée : en utilisant un dérivé halogéné **primaire** (iodométhane) comme électrophile, seule la substitution S_N2 est possible (aucun hydrogène β disponible pour une élimination), garantissant un bon rendement en MTBE. La réaction **e.**, avec un dérivé halogéné tertiaire, favorise au contraire très majoritairement l'élimination au détriment de la substitution recherchée — c'est le principe général : en synthèse de Williamson, on choisit toujours l'alcoolate le plus encombré et l'électrophile (dérivé halogéné) le **moins** encombré possible.

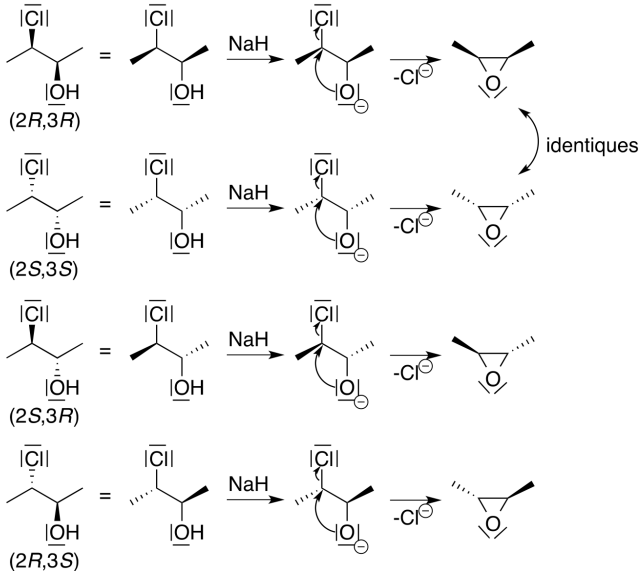
Exercice n°3 : Formation d'époxydes

① Il existe 4 stéréoisomères de configuration du 3-chlorobutan-2-ol :

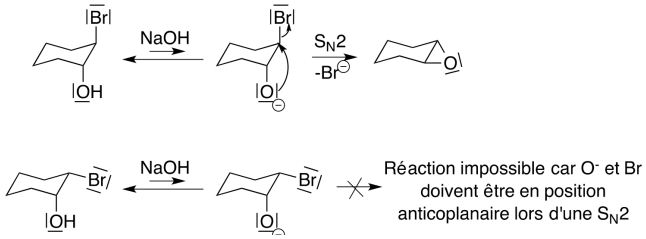


② Chaque stéréoisomère du 3-chlorobutan-2-ol est d'abord placé dans une conformation où les liaisons C–O et C–Cl sont dans le même plan, pour pouvoir plus facilement écrire la S_N2 avec inversion de Walden :

2. Chaque stéréoisomère du 3-chlorobutan-2-ol est d'abord placé dans une conformation où les liaisons C−O et C−Cl sont dans le même plan, pour pouvoir plus facilement écrire la S_N2 avec inversion de Walden :



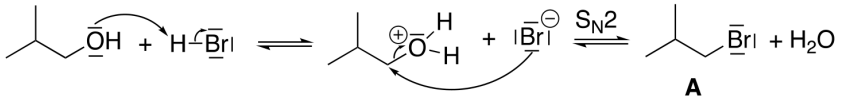
③ Pour que la S_N2 ait lieu, il faut que le nucléophile attaque en position dorsale par rapport au nucléofuge. Cela implique que le nucléophile et le nucléofuge soient dans le même plan :



Exercice n°4 : Synthèse d'une phéromone

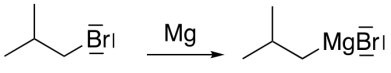
Exercice 4 : Synthèse d'une phéromone

1. L'alcool est primaire, le mécanisme est donc une S_N2. On n'aurait pas pu utiliser du bromure de sodium comme réactif car il faut d'abord activer l'électrophilie de l'alcool pour pouvoir faire la substitution.



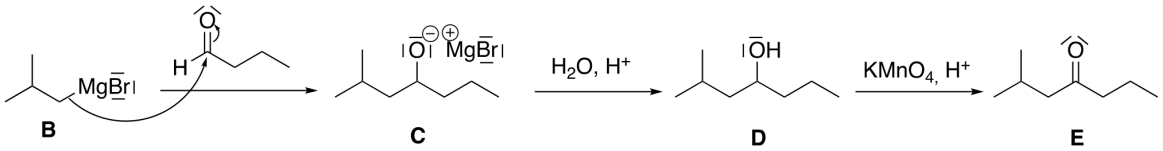
A

2. On doit travailler en conditions anhydres (solvant et réactifs anhydres, verrerie passée à l'étuve, présence d'une garde à $CaCl_2$), on doit ajouter le dérivé halogéné goutte-à-goutte (pour que Mg soit en excès et éviter la réaction de Wurtz), on doit garder un bain de glace à proximité (car la réaction est exothermique et peut s'emballer), et enfin on doit travailler si possible sous Ar ou N_2 (pour éviter la réaction de l'organomagnésien sur CO_2 et O_2).



A B

3. 4. 5.



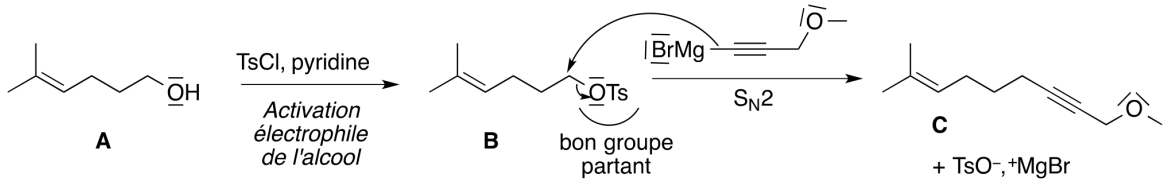
B C D E

① L'alcool est primaire, le mécanisme est donc une S_N2. On n'aurait pas pu utiliser du bromure de sodium comme réactif car il faut d'abord activer l'électrophilie de l'alcool pour pouvoir faire la substitution.
② On doit travailler en conditions anhydres (solvant et réactifs anhydres, verrerie passée à l'étuve, présence d'une garde à $CaCl_2$), on doit ajouter le dérivé halogéné goutte-à-goutte (pour que Mg soit en excès et éviter la réaction de Wurtz), on doit garder un bain de glace à proximité (car la réaction est exothermique et peut s'emballer), et enfin on doit travailler si possible sous Ar ou N_2 (pour éviter la réaction de l'organomagnésien sur CO_2 et O_2).
③ Addition nucléophile de l'organomagnésien **B** sur le butanal, puis hydrolyse : **D** est l'alcool secondaire correspondant.
④ Voir schéma ci-dessus : **D** = alcool secondaire obtenu après hydrolyse de l'alcoolate magnésien **C**.
⑤ Oxydation ménagée de l'alcool secondaire **D** par le permanganate de potassium en milieu acide : **E** est la cétone correspondante (phéromone recherchée).

Exercice nº5 : Utilisation d'esters sulfoniques

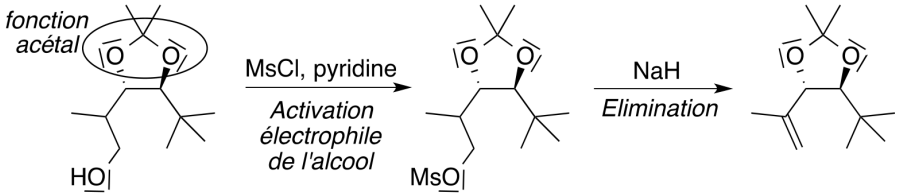
Exercice 5 : Utilisation d'esters sulfoniques

1.



Il n'était pas possible d'activer l'alcool par protonation car l'organomagnésien aurait été détruit par le milieu acide.

2.



Il n'était pas possible d'activer l'alcool par protonation car l'acétal est hydrolysé en milieu acide.

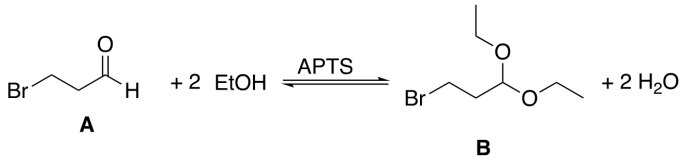
2

① Activation électrophile de l'alcool **A** en ester sulfonique **B** (bon groupe partant), puis substitution nucléophile (S_N2) de l'organomagnésien acétylénique sur **B**, donnant **C**. Il n'était pas possible d'activer l'alcool par protonation car l'organomagnésien aurait été détruit par le milieu acide.
② Activation électrophile de l'alcool en ester sulfonique (mésylate), puis élimination ($E2$) par NaH, base forte. Il n'était pas possible d'activer l'alcool par protonation car l'acétal (présent dans la molécule) est hydrolysé en milieu acide.

Exercice n°6 : Activation électrophile d'une cétone

Exercice 6 : Activation électrophile d'une cétone *(d'après Centrale)*

1. a.



A **B**

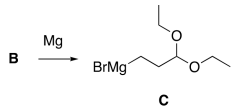
b. Cette réaction est renversable. Pour la déplacer dans le sens direct, on utilise un appareil Dean-Stark pour éliminer l'eau au fur et à mesure de la réaction.
c. cf cours mécanisme de l'acétalisation.
d. L'APTS est un acide sec, solide, soluble en solvant organique. Il permet d'éviter d'introduire de l'eau dans le milieu réactionnel (qui favoriserait l'hydrolyse de l'acétal).
2.

① **a.** Voir équation ci-dessus (acétalisation de l'aldéhyde **A** par l'éthanol, catalysée par l'APTS, donnant l'acétal **B**).

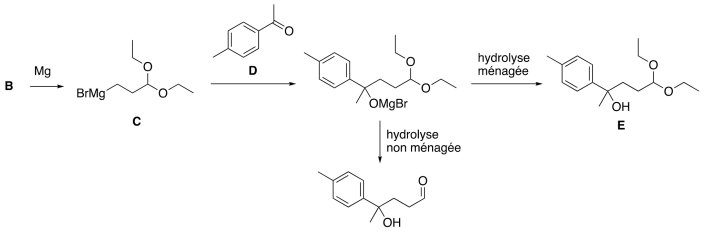
b. Cette réaction est renversable. Pour la déplacer dans le sens direct, on utilise un appareil Dean-Stark pour éliminer l'eau au fur et à mesure de la réaction.

c. Mécanisme classique de l'acétalisation (cf. cours) : protonation du carbonyle, addition nucléophile d'une molécule d'éthanol, transferts de proton, départ d'eau (formation de l'ion oxocarbénium), addition de la seconde molécule d'éthanol, déprotonation finale.

d. L'APTS est un acide sec, solide, soluble en solvant organique. Il permet d'éviter d'introduire de l'eau dans le milieu réactionnel (qui favoriserait l'hydrolyse de l'acétal).
② Formation de l'organomagnésien **C** par insertion du magnésium dans la liaison C–Br de **B** (l'acétal, non électrophile, n'est pas affecté par le magnésium) :

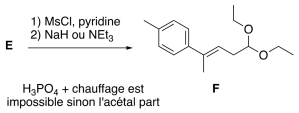


3. Si l'hydrolyse acide n'est pas ménagée, on risque d'hydrolyser l'acétal.



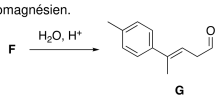
4. Encore une fois, ici, on souhaite réaliser l'élimination de l'alcool sans toucher à l'acétal. On évite donc les conditions acides.

③ Addition nucléophile de l'organomagnésien **C** sur la cétone **D**, puis **hydrolyse ménagée** (nécessaire pour ne pas hydrolyser également l'acétal, sensible au milieu acide) : on obtient l'alcool tertiaire **E** ($C_{14}H_{20}O_3$). Si l'hydrolyse n'avait pas été ménagée, l'acétal aurait également été hydrolysé, régénérant l'aldéhyde libre (structure présentée à droite du schéma).
④ Élimination de l'alcool tertiaire **E** sous forme d'alcène : 1) activation électrophile par $MsCl$/pyridine, 2) élimination ($E2$) par NaH ou NEt_3, en milieu basique pour ne pas affecter l'acétal (un catalyseur acide comme H_3PO_4 avec chauffage romprait l'acétal) :



H_3PO_4 + chauffage est impossible sinon l'acétal part

5. La première étape de cette synthèse a permis de protéger l'aldéhyde de l'action intramoléculaire de l'organomagnésien.



Exercice 7 : Étude d'un sucre ***(d'après Centrale)***

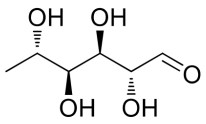
3

⑤ Hydrolyse acido-catalysée de l'acétal de **F**, régénérant l'aldéhyde : **G** est l'aldéhyde α,β-insaturé correspondant. L'intérêt de la première étape (protection de l'aldéhyde en acétal) était de protéger cette fonction aldéhyde de l'action intramoléculaire de l'organomagnésien lors des étapes suivantes.

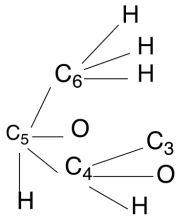
Exercice n°7 : Étude d'un sucre

① Le rhamnose est le $(2R,3R,4S,5S)$-2,3,4,5-tétrahydroxyhexanal :

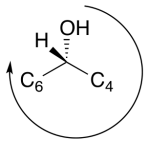
1. Le rhamnose est le (2*R*,3*R*,4*S*,5*S*)-2,3,4,5-tétrahydroxyhexanal.



rhamnose



$O > C_4 > C_6 > H$



Rotation horaire mais H derrière : la configuration du C_5 est S

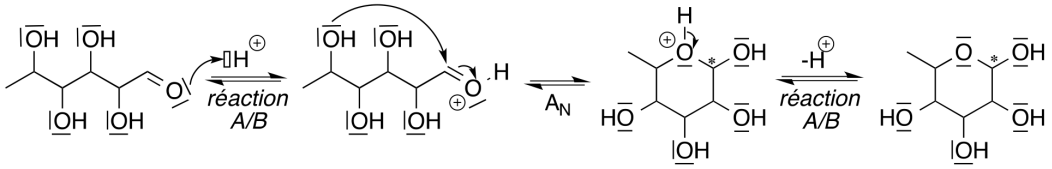
Pour le C_4 : O>C_3>C_5>H ; pour le C_3 : O>C_2>C_4>H ; pour le C_2 : O>C_1>C_3>H.
Pour un exercice de ce type, vous pouvez justifier en détail seulement pour un atome et pour

② Cette molécule possède 4 atomes de carbone asymétriques et pas de plan de symétrie, il existe donc $2^4 = 16$ stéréoisomères de configuration.
③ Comme tous les sucres, le rhamnose n'est pas stable en chaîne ouverte et se referme pour former un hémiacétal cyclique à 6 chaînons, par addition nucléophile intramoléculaire d'un groupe hydroxyle sur l'aldéhyde activé par protonation :

Pour un exercice de ce type, vous pouvez justifier en détail seulement pour un atome et pour les autres faire apparaître seulement l'ordre de priorité.

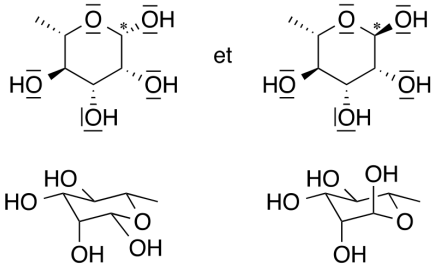
2. Cette molécule possède 4 atomes de carbone asymétriques et pas de plan de symétrie, il existe donc 2^4 = 16 stéréoisomères de configuration.

3. Sans préciser les stéréochimies :



4. Seule la stéréochimie du C marqué par l'étoile * ci-dessus n'est pas fixée : le groupement OH de cet atome de carbone peut être en avant ou en arrière du plan.

5. On peut former deux stéréoisomères de configuration :



4

④ Seule la stéréochimie du carbone hémiacétalique (marqué de l'étoile ci-dessus) n'est pas fixée par la cyclisation : le groupement OH de ce carbone peut être en avant ou en arrière du plan, donnant **deux stéréoisomères de configuration** (anomères).
⑤ Voir les deux structures topologiques ci-dessus.
⑥ Voir les deux conformères chaise ci-dessus (représentation en perspective).

Partie Protection de fonction

Exercice n°1 : Suite de réactions

Le 2-chlorobutanal (CH_3–CH_2–$CHCl$–CHO) est d'abord traité par l'éthylène glycol en présence d'APTS : **protection de l'aldéhyde** sous forme d'acétal cyclique (dioxolane), donnant :

$$\mathbf{A} = CH_3\text{–}CH_2\text{–}CHCl\text{–}CH(\text{-O-}CH_2CH_2\text{-O-})$$

(le carbone chloré, non concerné par cette protection, n'est pas affecté).
① L'aldéhyde étant maintenant protégé (inerte vis-à-vis d'un organomagnésien), le rôle de cette première étape est de rendre impossible l'addition nucléophile de l'organomagnésien $EtMgBr$ introduit

ensuite sur le carbonyle : celui-ci ne peut alors réagir qu'avec l'unique site électrophile restant de **A**, le chlore secondaire, par substitution nucléophile (S_N2, l'organomagnésien jouant ici le rôle de nucléophile carboné). Sans cette protection, l'organomagnésien s'additionnerait immédiatement et préférentiellement sur l'aldéhyde libre, rendant la substitution sur le chlore inexploitable.
② **A** + $EtMgBr \rightarrow$ **B** : substitution nucléophile (S_N2) du chlorure par le carbanion éthyle de l'organomagnésien, formant une nouvelle liaison C–C :

$$\mathbf{B} = CH_3CH_2\text{–}CH(CH_2CH_3)\text{–}CH(\text{-O-}CH_2CH_2\text{-O-}) \quad \text{(acétal du 2-éthylbutanal)}$$

B $\xrightarrow{H_2O,\,H^+}$ **C** : hydrolyse acide de l'acétal, régénérant l'aldéhyde libre (déprotection) :

$$\mathbf{C} = CH_3CH_2\text{–}CH(CH_2CH_3)\text{–}CHO \quad \text{(2-éthylbutanal)}$$

C $\xrightarrow{1)\,EtMgBr,\,Et_2O \quad 2)\,H_2O,\,H^+}$ **D** : l'aldéhyde **C** étant maintenant libre, addition nucléophile classique d'une nouvelle molécule d'organomagnésien sur le carbonyle, puis hydrolyse :

$$\mathbf{D} = CH_3CH_2\text{–}CH(CH_2CH_3)\text{–}CH(OH)\text{–}CH_2CH_3 \quad \text{(alcool secondaire)}$$

Mécanisme de formation de A : mécanisme classique d'acétalisation (cf. cours) : protonation du carbonyle de l'aldéhyde, addition nucléophile du premier groupe OH de l'éthylène glycol, transferts de proton, départ d'eau (formation d'un ion oxocarbénium), cyclisation par addition intramoléculaire du second groupe OH, déprotonation finale.

Mécanisme du passage de B à C : mécanisme classique d'hydrolyse acide d'un acétal (inverse de l'acétalisation) : protonation d'un des oxygènes du cycle, ouverture du cycle formant un ion oxocarbénium (et libérant l'une des deux fonctions alcool de l'éthylène glycol), addition d'une molécule d'eau sur l'oxocarbénium, transferts de proton, départ du second groupe OH de l'éthylène glycol (après protonation), déprotonation finale régénérant l'aldéhyde **C** et libérant l'éthylène glycol.

Exercice n°2 : Protection du groupement hydroxyle

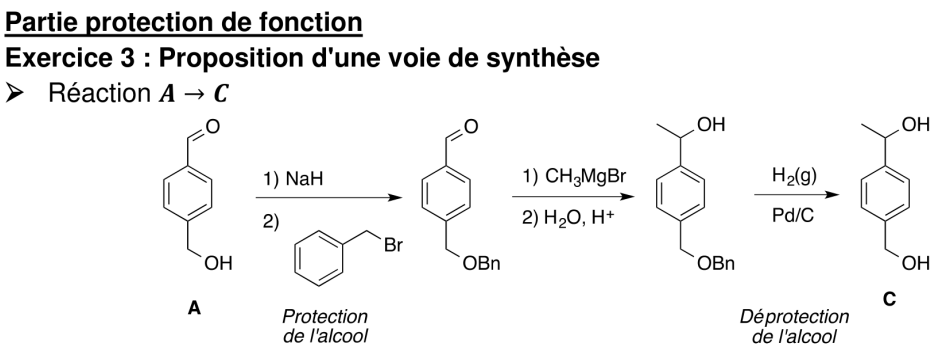
① **a.** Synthèse de l'acide 4-hydroxybenzoïque à partir du 4-bromophénol :
- **A** : 1) $NaOH$ déprotone le phénol (acide, $pK_A \approx 10$) ; 2) CH_3I méthyle le phénolate (Williamson) : **A** = 1-bromo-4-méthoxybenzène (4-bromoanisole).
- **B** : insertion du magnésium dans la liaison C–Br (aromatique) de **A** : **B** = bromure de (4-méthoxyphényl)magnésium.
- **C** : 1) addition nucléophile de l'organomagnésien **B** sur CO_2 ; 2) hydrolyse acide : **C** = acide 4-méthoxybenzoïque.
- **D** : HI clive l'éther méthylique aromatique (l'iodure, excellent nucléophile, attaque le carbone méthylique le moins encombré ; la liaison aryle-oxygène, elle, ne peut être rompue par S_N1/S_N2) : **D** = acide 4-hydroxybenzoïque (produit recherché) + CH_3I (sous-produit, comme indiqué sur le schéma).

b. Le rôle de la première étape est de **protéger le phénol**, fonction acide, sous forme d'éther méthylique non acide : un phénol libre serait immédiatement détruit par réaction acido-basique avec l'organomagnésien formé à l'étape suivante (ou empêcherait sa formation même). La dernière étape (HI) permet de déprotéger ce groupement en fin de synthèse pour révéler le phénol final.
② On souhaite convertir sélectivement le seul alcool **primaire** (CH_2OH) de la N-acétyladénosine en éther benzylique, sans toucher au diol 1,2 secondaire porté par le cycle ribose. On protège d'abord ce diol, incompatible avec une benzylation sélective directe, sous forme d'acétonide :
1. **Protection du diol** : acétone, catalyseur acide (APTS) : formation d'un acétal cyclique à 5 chaînons (acétonide) sur le diol 1,2 (cis) du ribose. L'alcool primaire, non concerné, reste libre.

2. **Benzylation de l'alcool primaire** : 1) NaH (déprotonation de l'alcool primaire, seul groupe hydroxyle restant, en alcoolate) ; 2) bromure de benzyle $PhCH_2Br$ (synthèse de Williamson, S_N2 sur cet électrophile primaire très réactif) : obtention de l'éther benzylique CH_2–O–CH_2Ph, acétonide toujours en place.
3. **Déprotection du diol** : hydrolyse acide ménagée (milieu aqueux légèrement acide), régénérant le diol libre sans affecter l'éther benzylique (stable en milieu acide dilué) : on obtient le produit final recherché.

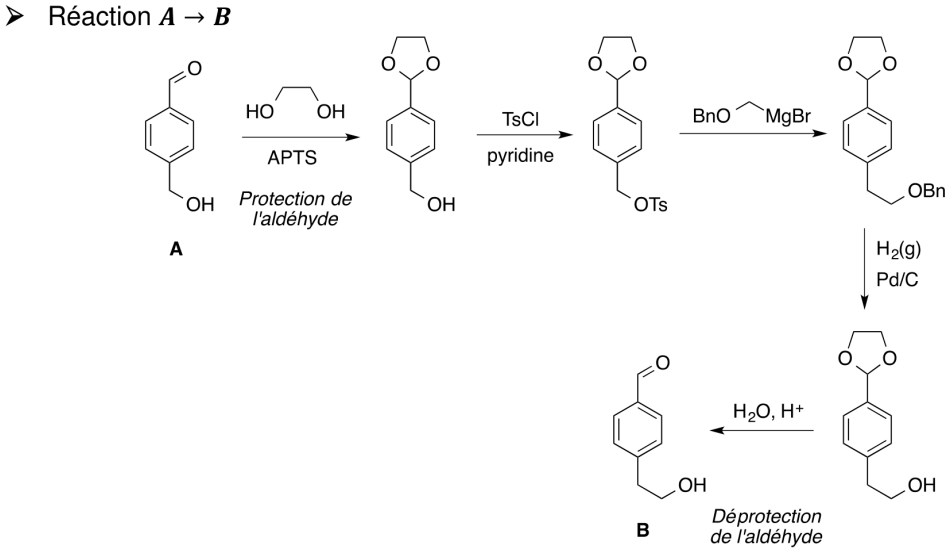
Exercice n°3 : Proposition d'une voie de synthèse

Réaction $A \to C$ (protection/déprotection de l'alcool primaire du benzylique) :



1) NaH puis bromure de benzyle : protection de l'alcool primaire en éther benzylique (nécessaire pour éviter que cet alcool ne réagisse avec l'organomagnésien formé ensuite) ; 1) CH_3MgBr, 2) H_2O, H^+ : addition nucléophile sur l'aldéhyde, donnant l'alcool secondaire ; $H_2(g)$/Pd/C : hydrogénolyse de l'éther benzylique (déprotection), régénérant l'alcool primaire libre : **C**.

Réaction $A \to B$ (protection/déprotection de l'aldéhyde) :



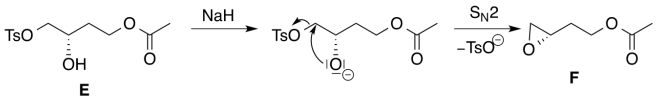
Exercice 4 : Etude d'une synthèse multi-étapes

Éthylène glycol/APTS : protection de l'aldéhyde en acétal cyclique ; $TsCl$/pyridine : activation électrophile de l'alcool primaire (bon groupe partant) ; BnO-CH_2MgBr : substitution nucléophile (S_N2) sur le tosylate ; $H_2(g)$/Pd/C : hydrogénolyse de l'éther benzylique ; H_2O, H^+ : hydrolyse de l'acétal (déprotection), régénérant l'aldéhyde libre : **B**.

Exercice n°4 : Étude d'une synthèse multi-étapes

① $A \to B$: protection du diol sous forme d'acétal cyclique. $C \to D$: déprotection du diol. Intérêt : faire réagir sélectivement une seule fonction alcool avec l'anhydride acétique dans l'étape $B \to C$.

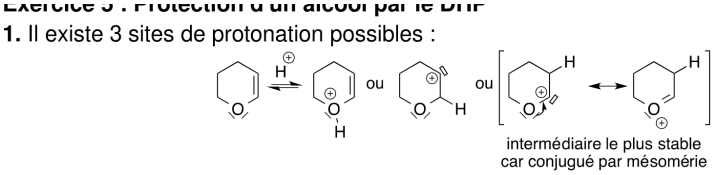
$B \to C$: protection d'un alcool sous forme d'ester. $F \to G$: déprotection de l'alcool. Intérêt : éviter que cet alcool primaire réagisse lors de la formation de l'époxyde.
② Autres produits possibles : les acétals cycliques issus de la réaction du diol avec le **carbonyle voisin** au lieu de l'acétone. Ils ne sont pas obtenus en quantité importante car la formation d'un cycle à 5 atomes est plus favorable avec une cétone (l'acétone, réactif en large excès, l'emporte cinétiquement).
③ Étape $D \to E$: activation électrophile de l'alcool le moins encombré, qui devient un bon groupe partant :



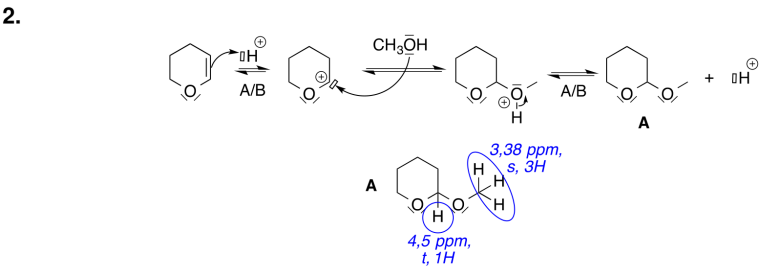
④ Mécanisme de formation de **F** : NaH déprotone l'alcool restant (en alpha du tosylate), formant un alcoolate qui attaque en position dorsale le carbone porteur du tosylate (S_N2 intramoléculaire), avec départ de TsO^- : formation de l'époxyde **F** (voir schéma ci-dessus).

Exercice n°5 : Protection d'un alcool par le DHP (difficile)

① Il existe 3 sites de protonation possibles pour le 3,4-dihydropyrane (DHP) ; l'intermédiaire le plus stable est celui stabilisé par mésomérie (conjugaison de la charge positive avec le doublet non liant de l'oxygène, formant un ion oxocarbénium) :



② Le méthanol (en excès) s'additionne sur cet ion oxocarbénium stabilisé, puis déprotonation : on obtient l'acétal cyclique mixte **A** ($C_6H_{12}O_2$), cohérent avec les données RMN (singulet 3H à 3,38 ppm : OCH_3 ; triplet 1H à 4,5 ppm : CH acétalique) :



③ On a créé un **acétal**. La fonction alcool (celle qui a réagi sur le DHP) est alors protégée contre un milieu neutre ou basique.
④ On peut déprotéger la fonction alcool en milieu aqueux acide :

$$\mathbf{A} \xrightarrow{H_2O,\,H^+} HO\text{-}(CH_2)_4\text{-}CHO + CH_3OH$$

Mécanisme (inverse de l'acétalisation, catalysé par H^+) : protonation d'un oxygène du cycle, ouverture formant un ion oxocarbénium cyclique et libérant l'alcool initialement protégé, addition d'eau sur l'oxocarbénium, transferts de proton (prototropie), départ du méthanol (après protonation), déprotonation finale régénérant l'aldéhyde :

Mecanisme :

